

이미지 인식 CNN

영수증 금액 후보가 만들어지는 과정

앞에서 입력·특징·후보를 배웠습니다 — 이번에는 그림에서 특징을 찾아 금액 후보가 되기까지를 따라갑니다

CNN(합성곱 신경망)은 이미지의 작은 특징을 단계적으로 찾아 후보를 만드는 신경망입니다.

다음 → 완성된 결과를 먼저 봅니다

마지막에는 확인할 후보가 남습니다

먼저 도착 지점을 봅니다. 뒤의 모든 단계는 이 결과를 만들기 위한 것입니다.



결과는 확정이 아니라 후보입니다. 금액·날짜·식별값은 사람이 원본과 확인합니다.

완료 모습

이미지가 들어가면 금액 후보가 나오고, 중요한 값은 사람이 원본과 확인합니다

이미지 문제는 필요한 특징을 찾습니다

분야가 달라도 하는 일은 같습니다. 필요한 특징을 찾아 판단 후보를 만듭니다.

공항 수하물 검사

가방 안의 특정 모양을
찾아 확인 후보를 표시

공장 제품 검사

표면의 작은 흠집을
찾아 재확인 대상 선별

도로 표지 인식

표지판의 모양과 숫자를
읽어 후보를 제시

이 교안의 대표 사례

영수증 이미지에서 합계 금액을 읽는 일 — 위 사례와 같은 일을 문서 이미지에서 합니다.

세 사례는 도입 설명용이며, 이후 모든 화면은 영수증 사례로 이어집니다.

공통점

어떤 이미지든 필요한 특징을 찾아 후보를 만드는 일이 먼저입니다

다음 → 이 교안이 따라갈 대표 사례

합계 금액 16,500을 따라갑니다

이 숫자가 어떻게 만들어지는지 일곱 단계로 따라가 봅니다.



실제 자료가 아니라 설명을 위한 교육용 합성 영수증입니다.

대표 사례

영수증의 합계 금액 16,500 하나를 끝까지 따라갑니다

다음 → 오늘의 7단계 전체 지도

오늘의 7단계 전체 지도입니다

이 일곱 칸은 끝까지 같은 순서·같은 이름·같은 색으로 다시 나옵니다.

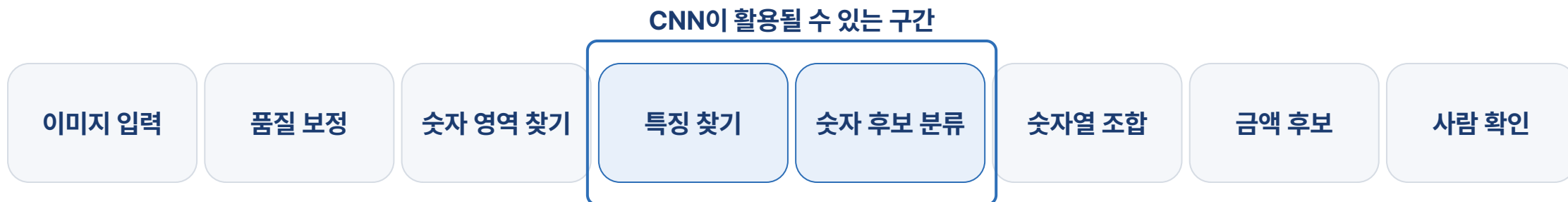


전체 지도

이미지 입력에서 원본 확인까지, 오늘 기억할 하나의 그림입니다

CNN은 OCR의 일부를 돕습니다

영수증을 읽는 일 전체가 CNN은 아닙니다. 어느 구간을 돕는지 한 번만 확인합니다.



앞뒤 단계는 다른 방법으로 처리하며, 모든 OCR이 모든 단계에서 CNN을 쓰는 것은 아닙니다.

이 전체 흐름은 여기서 한 번만 봅니다. 이후에는 7단계 지도만 사용합니다.

범위

CNN은 특징을 찾고 숫자 후보를 만드는 구간에 활용될 수 있습니다

다음 → 후보 제안과 사람 확인의 경계

모델은 제안하고 사람이 확인합니다

시작하기 전에 역할을 먼저 정합니다. 이 원칙은 마지막까지 바뀌지 않습니다.

모델이 하는 일

- 이미지에서 특징을 찾습니다
- 숫자 후보와 상대 점수를 만듭니다
- 확인이 필요한 항목을 표시합니다

사람이 하는 일

- 표시된 항목을 원본과 대조합니다
- 금액·날짜·식별값을 확인합니다
- 수정하거나 승인합니다

모델의 결과는 자동 확정이나 자동 승인이 아닙니다. 언제나 확인이 필요한 후보입니다.

원칙

중요한 금액·날짜·식별값은 담당자가 원본과 대조한 뒤 확정합니다

SECTION ①②

이미지를 숫자로 보는 방법

① 이미지 입력 · ② 픽셀 숫자

✓ ① 이미지 입력

② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

이 구간을 마치면 — 픽셀 숫자와 특징 반응값을 구분할 수 있습니다

다음 → 컴퓨터에 들어가는 것은 픽셀 숫자입니다

컴퓨터에는 픽셀 숫자가 들어갑니다

사람은 금액을 보지만, 컴퓨터는 위치별 숫자 배열을 받습니다.

✓ ① 이미지 입력

② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인



설명을 위해 픽셀값을 0~9의 잉크 진하기로 단순화한 교육용 값입니다.

핵심

같은 화면을 사람은 금액으로, 컴퓨터는 위치별 숫자로 봅니다

다음 → 픽셀값과 특징 반응값의 차이

픽셀값과 특징 반응값은 뜻이 다릅니다

앞으로 나오는 숫자가 무엇인지 먼저 구분해 둡니다.

✓ ① 이미지 입력

② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

입력 픽셀값

0	5	9	5
5	9	5	0
9	5	0	0
5	0	0	5

그 자리에 잉크가 얼마나 진한지를 나타냅니다.

특징 반응값

13	18	0	0
22	14	0	0
14	10	0	0
0	0	0	0

그 위치에서 필터가 계산해 낸 결과입니다.

구분

왼쪽은 잉크의 진하기, 오른쪽은 필터가 계산해 낸 반응값입니다

다음 → 활동으로 직접 구분해 봅니다

활동: 어느 쪽이 입력 픽셀일까요?

활동

두 숫자표를 보고 어느 쪽이 입력이고 어느 쪽이 계산 결과인지 골라 보세요.

✓ ① 이미지 입력

② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

표 가

0	5	9	5
5	9	5	0
9	5	0	0

표 나

13	18	0	0
22	14	0	0
14	10	0	0

둘 중 어느 표가 이미지에서 바로 읽은 값일까요? 이유도 한 문장으로 말해 보세요.

생각할 기준

이미지에서 바로 읽은 값인가, 필터를 거쳐 나온 값인가

다음 → 활동 정답과 이유

정답: 픽셀은 입력, 반응값은 결과입니다

정답

표 가는 입력 픽셀값이고, 표 나 는 필터를 거친 특징 반응값입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

정답

표 가 = 입력 픽셀값 / 표 나 = 특징 반응값

정답인 이유

표 가의 값은 잉크 진하기를 0~9로 나타낸 것이고, 표 나 의 값은 필터가 계산해 만든 반응입니다.

이 답이 아닌 이유

두 표 모두 입력이라고 보면, 뒤에 나오는 정리와 축약이 무엇을 다루는지 알 수 없게 됩니다.

앞 내용과의 연결

앞으로 나오는 ReLU와 풀링은 모두 오른쪽(특징 반응값)을 다룹니다.

구간 정리

①② 완료 — 픽셀 숫자와 특징 반응값을 구분할 수 있습니다

다음 → ③ 작은 특징 찾기

SECTION ③

작은 특징을 찾습니다

③ 작은 특징 찾기

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

이 구간을 마치면 — 필터 하나와 특징 반응표 하나를 연결할 수 있습니다

다음 → 왜 작은 영역을 보는지

단서는 작은 영역의 변화에 있습니다

숫자를 구별하는 단서는 이미지 전체가 아니라 작은 영역에 나타납니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

숫자 6의 픽셀 격자 (8 × 8)

0	0	0	5	9	5	0	0
0	0	5	9	5	0	0	0
0	5	9	5	0	0	0	0
0	5	9	9	5	5	5	0
0	5	9	5	0	0	5	9
0	5	9	5	0	0	5	9
0	0	5	9	9	9	9	5
0	0	0	0	0	0	0	0



확대

한 번에 보는 3 × 3 영역

5	9	5
5	9	9
5	9	5

왜 작은 영역인가요

- 숫자의 차이는 획이 꺾이고 이어지는 작은 자리에서 먼저 드러납니다.
- 작은 창을 옮겨 가며 살펴보면 어느 위치에 단서가 있는지 알 수 있습니다.

주황색 칸이 지금 살펴보는 작은 영역입니다.

핵심

한 번에 전체를 보지 않고 작은 창을 옮겨 가며 살펴봅니다

다음 → 작은 필터가 반응값 하나를 만듭니다

작은 필터를 대면 반응값 하나가 나옵니다

필터는 작은 숫자표입니다. 이미지의 작은 영역과 비교해 값 하나를 만듭니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

① 이미지의 작은 영역

5	9	5
5	9	9
5	9	5

② 필터

+	+	+
.	.	.
-	-	-



③ 반응값 하나

13

무엇을 넣고 무엇이 나오나

넣는 것 — 작은 영역과 필터
나오는 것 — 반응값 숫자 하나
값이 클수록 그 필터가 찾는 변화가
그 자리에 뚜렷하다는 뜻입니다.

필터 안의 기호는 비교 기준을 나타내는 교육용 표시이며, 실제 값은 학습으로 정해집니다.

핵심

작은 영역 하나를 보면 특징 반응표의 한 칸이 채워집니다

다음 → 필터가 이동하며 표를 채웁니다

필터가 이동하면 표가 채워집니다

한 위치를 계산하면 표의 한 칸이 채워집니다. 위치를 옮기며 반복합니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

① 첫 번째 위치

0	5	9	5	0	0
5	9	5	0	0	0
5	9	9	5	5	5



계산

13

② 한 칸 오른쪽

0	5	9	5	0	0
5	9	5	0	0	0
5	9	9	5	5	5



계산

18

표가 채워지는 방식

① 위치의 결과 13 → 표의 1행 1열 / ② 위치의 결과 18 → 표의 1행 2열

이렇게 위치를 옮겨 가며 표 전체를 채웁니다.

핵심

한 위치의 계산 결과 하나가 특징 반응표의 한 칸이 됩니다

다음 → 기준이 다르면 결과도 달라집니다

기준이 다르면 강조되는 곳도 다릅니다

같은 이미지를 보아도 필터가 다르면 반응이 큰 자리가 달라집니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

필터 A 로 살펴보면

13	18	0
22	14	0
14	10	0

위아래로 밝기가 바뀌는 자리에 큰 값

필터 B 로 살펴보면

0	9	20
0	7	19
0	5	17

좌우로 밝기가 바뀌는 자리에 큰 값

같은 입력이라도 기준이 다르면 서로 다른 곳이 강조됩니다.

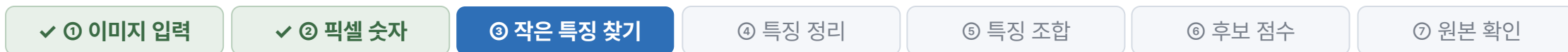
핵심

필터는 살펴보는 기준이며, 기준이 다르면 강조되는 부분도 달라집니다

다음 → 필터 하나는 표 하나를 만듭니다

필터 하나는 반응표 하나를 만듭니다

이 관계 하나만 기억하면 다음 단계가 쉬워집니다.



필터를 2개 쓰면 표도 2장, 3개 쓰면 3장이 만들어집니다.

핵심

필터 1개 → 특징 반응표 1장, 이 대응은 끝까지 바뀌지 않습니다

다음 → 여러 필터를 함께 쓰면

여러 필터는 같은 이미지를 함께 봅니다

자주 생기는 오해 하나를 먼저 풀고 갑니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

✕ 이렇게 생각하기 쉽습니다

이미지를 여러 조각으로 잘라
필터마다 다른 조각을 본다

○ 실제로는 이렇게합니다

같은 이미지 전체를
필터마다 다른 기준으로 살펴본다

결과는 같은 크기의 표 여러 장이며, 각 표는 서로 다른 기준의 반응을 담습니다.

오해 교정

이미지를 조각내는 것이 아니라, 같은 이미지를 여러 기준으로 살펴보는 것입니다

다음 → 활동으로 직접 연결해 봅니다

활동: 필터와 반응표를 연결해 봅니다

활동

필터 2개와 결과표 2장을 올바르게 이어 보세요. 계산은 하지 않아도 됩니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

필터 A — 위아래 변화를 봅니다

필터 B — 좌우 변화를 봅니다

↑ 두 필터

표 1

0	9	20
0	7	19
0	5	17

표 2

13	18	0
22	14	0
14	10	0

↑ 두 결과표

필터 A와 필터 B는 각각 어느 표를 만들었을까요? 이유도 함께 말해 보세요.

생각할 기준

어느 방향의 변화에 큰 값이 모여 있는지 보면 알 수 있습니다

다음 → 활동 정답과 이유

정답: 필터마다 강조되는 곳이 다릅니다

정답

필터 A는 표 2를, 필터 B는 표 1을 만들었습니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

정답

필터 A → 표 2 / 필터 B → 표 1

정답인 이유

표 2는 위아래로 값이 크게 변하는 자리에, 표 1은 좌우로 변하는 자리에 큰 값이 모여 있습니다.

이 답이 아닌 이유

두 필터가 같은 표를 만든다고 보면, 여러 필터를 쓰는 이유 자체가 사라집니다.

앞 내용과의 연결

필터 1개는 표 1장을 만들고, 표마다 강조되는 위치가 다릅니다.

구간 정리

③ 완료 — 필터 하나와 특징 반응표 하나를 연결할 수 있습니다

다음 → ④ 특징 정리

SECTION ④

반응값을 정리합니다

④ 특징 정리

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

이 구간을 마치면 — ReLU와 풀링의 차이를 설명할 수 있습니다

ReLU는 음수를 0으로 바꿉니다

ReLU는 음수 반응을 0으로 바꾸는 단순한 정리 규칙입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

규칙 — 음수는 0으로, 0과 양수는 그대로

적용 전

13	18	-4	0
22	14	-10	-13
14	10	-10	-14
-5	-5	0	0



정리

적용 후

13	18	0	0
22	14	0	0
14	10	0	0
0	0	0	0

작은 양수도 그대로 둡니다. 값의 크고 작음을 판단하지 않습니다.

핵심

ReLU는 값을 정리하는 단계이며, 크기를 줄이는 풀링과는 다른 단계입니다

다음 → 풀링이 하는 일

풀링은 가장 큰 반응 하나를 남깁니다

풀링은 작은 영역마다 가장 큰 반응값 하나만 남겨 크기를 줄입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

ReLU를 거친 표 (4×4)

13	18	0	0
22	14	0	0
14	10	0	0
0	0	0	0



축약

풀링 결과 (2×2)

22	0
14	0

대표 묶음 하나만 보면

왼쪽 위 묶음

13 · 18 · 22 · 14 중

가장 큰 값 22 만 남깁니다

나머지 세 묶음도 같은 방법으로 각각 가장 큰 값 하나만 남깁니다.

핵심

풀링은 영역을 줄이는 단계이며, 값을 정리하는 ReLU와는 다른 단계입니다

다음 → 풀링으로 얻는 것과 잃는 것

폴링은 얻는 것과 잃는 것이 있습니다

크기를 줄이면 좋은 점만 생기는 것은 아닙니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

얻는 것 — 계산이 줄어듭니다

16개 값 → 4개 값

다음 단계에서 다룰 값이 줄어듭니다

얻는 것 — 덜 민감할 수 있습니다

특징이 한두 칸 움직여도
같은 값이 남을 수 있습니다

잃는 것 — 위치가 거칠어집니다

정확히 어느 칸이었는지는
더 이상 알 수 없습니다

위치 변화에 덜 민감해질 수 있지만 항상 그런 것은 아닙니다.

균형

계산은 줄지만 세부 위치 정보의 일부는 함께 줄어듭니다

다음 → 활동으로 두 단계를 구분해 봅니다

활동: 두 단계의 역할을 연결해 봅니다

활동

아래 두 규칙이 각각 어느 단계인지 골라 보세요.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

규칙 가 — 음수를 0으로 바꾼다

규칙 나 — 작은 영역에서 가장 큰 값 하나만 남긴다

ReLU

Max Pooling

규칙 가와 규칙 나를 각각 어느 단계에 연결할 수 있을까요?

생각할 기준

값을 바꾸는 일인가, 표의 크기를 줄이는 일인가

다음 → 활동 정답과 이유

정답: 값 정리와 크기 축약은 다릅니다

정답

규칙 가는 ReLU, 규칙 나는 Max Pooling입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

정답

규칙 가 = ReLU / 규칙 나 = Max Pooling

정답인 이유

ReLU는 표의 크기를 그대로 두고 값만 바꾸고, 풀링은 값을 고르면서 표의 크기를 줄입니다.

이 답이 아닌 이유

두 규칙을 한 단계로 묶으면, 표의 크기가 언제 줄어드는지 설명할 수 없게 됩니다.

앞 내용과의 연결

ReLU를 거친 표가 풀링의 입력이 되지만, 서로 다른 일을 하는 별개의 단계입니다.

구간 정리

④ 완료 — ReLU와 풀링의 차이를 설명할 수 있습니다

다음 → ⑤ 특징 조합

SECTION ⑤

작은 특징을 모읍니다

⑤ 특징 조합

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

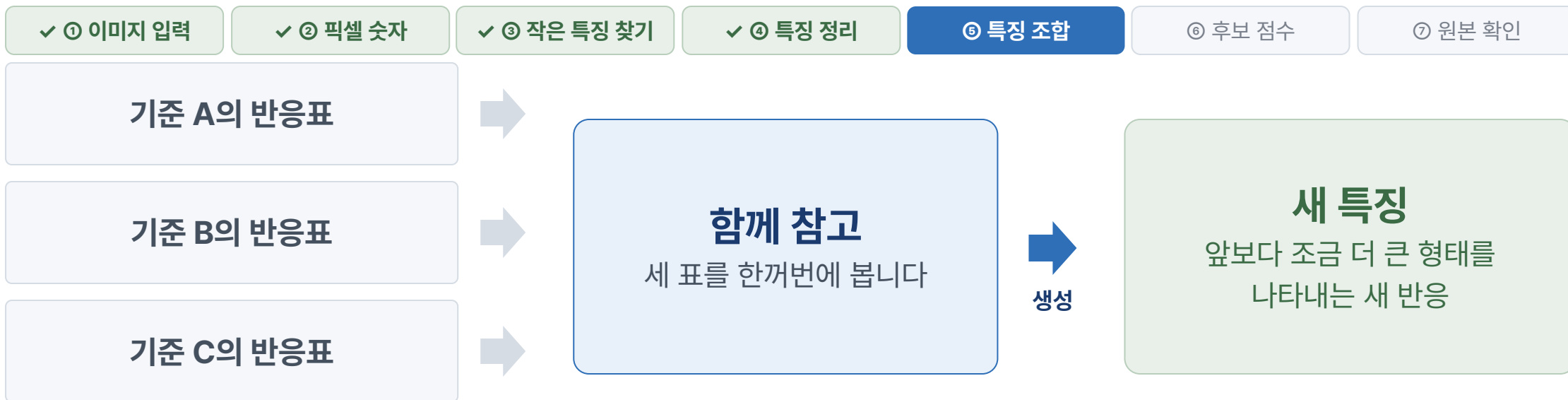
⑦ 원본 확인

이 구간을 마치면 — 작은 단서가 숫자 형태로 이어지는 과정을 말할 수 있습니다

다음 → 여러 특징을 함께 참고합니다

다음 단계는 여러 특징을 함께 봅니다

앞에서 만든 표들을 따로 보지 않고 함께 참고합니다.



한 표만으로는 알기 어려운 형태도, 여러 표를 함께 보면 구별할 수 있습니다.

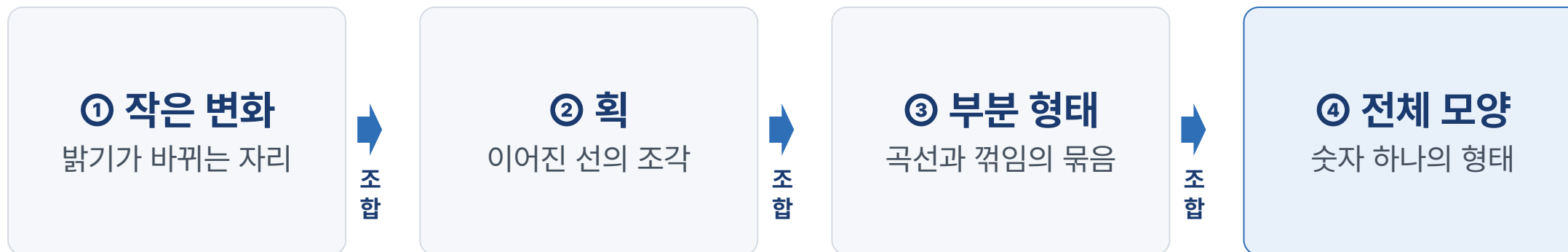
핵심

여러 표를 함께 참고해 하나의 새로운 특징을 만듭니다

다음 → 작은 변화가 큰 모양으로 이어집니다

작은 변화가 큰 모양으로 이어집니다

단계를 거칠수록 더 큰 단위를 구별할 수 있게 됩니다.



각 단계가 어떤 형태를 말하는지는 학습 결과에 따라 달라지며, 미리 정해져 있지 않습니다.

핵심

작은 변화 → 획 → 부분 형태 → 전체 모양으로 이어집니다

다음 → 여러 단서가 숫자를 구별합니다

여러 단서가 숫자 모양을 구별합니다

대표 사례로 돌아와, 단서들이 어떻게 금액이 되는지 봅니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

여러 단서

위쪽 곡선 · 아래쪽 닫힌 부분
왼쪽 세로 흐름



조합

숫자 형태

이 배치가 모여
숫자 6의 모양이 됩니다



조합

숫자열

1 6 5 0 0 이 모여
16,500 이 됩니다

어떤 단서가 어떤 숫자를 뜻한다고 미리 정해 두지 않습니다. 설명을 위한 교육용 그림입니다.

핵심

여러 단서의 배치가 모여 숫자 하나가 되고, 숫자가 모여 금액이 됩니다

다음 → 활동으로 직접 판단해 봅니다

활동: 숫자를 구별하려면 무엇이 필요할까요?

활동

두 가지 방법 중 숫자 6과 8을 더 잘 구별할 수 있는 쪽을 골라 보세요.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

가. 한 가지 단서만 봅니다

왼쪽에 세로로 이어진 선이
있지만 확인합니다

나. 여러 단서를 함께 봅니다

위쪽 곡선, 아래쪽 닫힌 부분,
세로 흐름을 함께 확인합니다

구별할 대상

숫자 6 과 숫자 8 — 둘 다 왼쪽에 세로로 이어진 부분이 있습니다.

어느 쪽이 더 확실할까요? 이유도 함께 말해 보세요.

생각할 기준

한 가지 단서만으로 두 숫자를 나눌 수 있는지 생각해 보세요

다음 → 활동 정답과 이유

정답: 여러 부분의 배치가 더 중요합니다

정답

한 가지 선보다 여러 부분이 어떻게 놓였는지가 더 확실한 단서입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

정답

나. 여러 단서를 함께 보는 방법

정답인 이유

6과 8은 둘 다 세로로 이어진 부분이 있어, 한 가지 단서만으로는 나눌 수 없습니다.

이 답이 아닌 이유

가를 고르면 세로선이 있는 다른 숫자까지 모두 같은 것으로 보게 됩니다.

앞 내용과의 연결

앞에서 본 것처럼 작은 변화가 획과 부분 형태를 거쳐 전체 모양으로 이어집니다.

구간 정리

⑤ 완료 — 작은 단서가 숫자 형태로 이어지는 과정을 말할 수 있습니다

다음 → ⑥ 후보 점수

SECTION ⑥

숫자 후보와 점수를 만듭니다

⑥ 후보 점수

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

이 구간을 마치면 — 후보 점수와 정답의 차이를 설명할 수 있습니다

다음 → 특징값을 한 묶음으로 정리합니다

특징값을 한 묶음으로 정리합니다

여러 장의 표를 그대로 두면 비교하기 어렵습니다. 하나로 정리합니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

특징 반응표 3



하나의 특징 묶음

여러 표의 값이
한 줄로 정리됩니다

왜 정리하나요

다음 단계가 후보마다
값을 종합하기 쉬워집니다

값이 새로 만들어지는 것이 아니라, 지금까지 구한 값을 모아 정리하는 단계입니다.

핵심

여러 표를 분류 단계가 읽기 좋은 하나의 묶음으로 정리합니다

다음 → 후보마다 다른 점수를 만듭니다

후보마다 다르게 종합해 점수를 만듭니다

같은 특징 묶음을 후보마다 다른 방식으로 종합합니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

특징 묶음

앞 단계에서 정리한 값



숫자 6

0.72

숫자 8

0.16

숫자 9

0.08

후보마다 보는 방식이 달라, 같은 묶음에서도 서로 다른 점수가 나옵니다.

핵심

하나의 특징 묶음에서 후보별로 서로 다른 점수가 만들어집니다

다음 → 가장 높은 점수의 뜻

가장 높은 점수도 정답은 아닙니다

점수는 후보끼리 비교하기 쉽게 만든 상대 점수입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

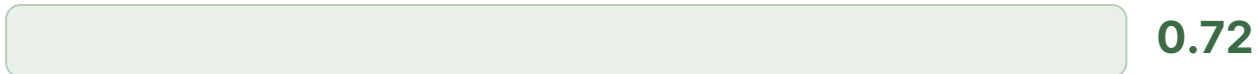
✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

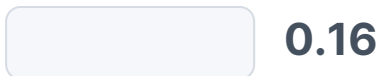
⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

숫자 6



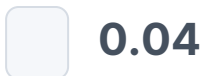
숫자 8



숫자 9



기타



이렇게 읽지 않습니다

0.72는 6일 확률 72%가 아니며, 6이 정답이라는 뜻도 아닙니다.

후보끼리 비교하기 위한 상대 점수입니다.

주의

가장 높은 점수는 우선 후보일 뿐이며 정답을 보장하지 않습니다

학습할 때와 사용할 때는 다릅니다

기준을 만드는 시점과 후보를 만드는 시점을 구분합니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

학습할 때 — 미리 수행

① 예측한다

② 정답과 비교한다

③ 기준을 조금 조정한다

④ 반복한다

사용할 때 — 매번 수행

① 새 이미지를 넣는다

② 학습된 기준으로 계산한다

③ 후보와 점수를 만든다

학습으로 만든 기준은 ③ 특징 찾기와 ⑥ 후보 점수에 쓰입니다

이미지를 읽을 때마다 다시 학습하는 것이 아닙니다.

핵심

학습은 미리 수행하고, 사용할 때는 학습된 기준으로 후보만 만듭니다

다음 → 숫자 후보가 금액 후보가 됩니다

숫자 후보를 모아 금액 후보를 만듭니다

숫자 하나씩의 결과를 순서대로 모으면 금액 후보가 됩니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

1

0.81

6

0.72

5

0.88

0

0.91

0

0.89



조합

금액 후보
16,500

↑ 숫자별 1순위 후보와 상대 점수

아직 확정이 아닙니다

심포 위치와 숫자 사이 간격도 오류의 원인이 될 수 있습니다.

금액은 사람이 원본과 대조한 뒤에 확정됩니다.

경계

숫자를 순서대로 모으는 일은 CNN 다음 단계에서 이루어집니다

다음 → 활동으로 구분해 봅니다

활동: 점수와 정답, 학습과 사용을 구분해요

활동

아래 네 문장 가운데 맞는 문장을 골라 보세요.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

가. 0.72는 6일 확률이 72%라는 뜻이다

나. 가장 높은 점수는 우선 후보이며 정답을 보장하지 않는다

다. 이미지를 읽을 때마다 학습을 다시 한다

라. 학습은 미리 하고 사용할 때는 후보만 만든다

맞는 문장 두 개를 고르고, 나머지가 왜 틀렸는지도 말해 보세요.

생각할 기준

점수의 뜻과 학습이 언제 일어나는지를 나누어 생각해 보세요

다음 → 활동 정답과 이유

정답: 점수는 비교값이고 학습은 미리 합니다

정답

맞는 문장은 나와 라입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

✓ ⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

정답

나 · 라 가 맞는 문장입니다

정답인 이유

점수는 후보끼리 비교하려고 만든 상대 값이고, 기준을 만드는 학습은 사용 전에 미리 끝납니다.

이 답이 아닌 이유

가는 점수를 확률로, 다는 사용을 학습으로 잘못 본 것입니다.
두 오해가 가장 자주 생깁니다.

앞 내용과의 연결

점수가 높아도 후보이므로, 중요한 값은 다음 구간에서 사람이 확인합니다.

구간 정리

⑥ 완료 — 후보 점수와 정답의 차이를 설명할 수 있습니다

다음 → ⑦ 원본 확인

SECTION ⑦

사람이 원본과 확인합니다

⑦ 원본 확인

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

✓ ⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

이 구간을 마치면 — 언제 다시 촬영하고 언제 사람이 확인할지 판단할 수 있습니다

다음 → 이미지 품질이 결과를 바꿉니다

흐림·기울어짐·반사·잘림에 대응합니다

입력 이미지의 상태가 달라지면 찾는 특징도 달라질 수 있습니다.



입력 문제는 사람이 결과를 고치는 것이 아니라 이미지를 다시 받아 해결합니다.

원칙

입력에 문제가 있으면 결과를 고치지 말고 이미지를 다시 받습니다

다음 → 숫자 하나의 오류가 만드는 차이

숫자 하나가 전체 금액을 바꿉니다

비슷하게 생긴 숫자는 서로 혼동될 수 있습니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

✓ ⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

원본 영수증
합계 16,500

잘못 읽은 후보
합계 18,500

6 을 8 로 잘못 읽은 경우

0 ↔ 8

1 ↔ 7

3 ↔ 8

5 ↔ 6

십표 ↔ 소수점

2,000원의 차이가 생기며, 확인 근거 자체도 달라질 수 있습니다.

핵심

작은 오류 하나가 금액과 확인 근거를 함께 바꿉니다

다음 → 학습에서 적게 본 경우

적게 본 양식에서는 오류가 늘 수 있습니다

학습에서 본 범위와 실제로 들어오는 이미지의 범위는 다를 수 있습니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

✓ ⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

학습에서 본 범위

- 일부 양식
- 일부 글꼴
- 선명하고 정면인 이미지

실제로 들어오는 범위

- 처음 보는 양식
- 다른 글꼴
- 다양한 촬영 환경

그래서 이렇게 합니다

새 양식이나 새 촬영 환경이 들어오면 결과를 표본으로 다시 점검합니다.

핵심

자료와 환경이 달라지면 결과를 다시 점검해야 합니다

다음 → 검증된 기준과 사람 확인

검증된 기준과 사람 확인을 함께 씁니다

자동으로 확정하지 않고, 확인이 필요한 항목을 표시해 사람에게 넘깁니다.



점수가 높다고 자동으로 확정하지 않습니다. 확인 대상은 언제나 사람에게 넘깁니다.

원칙

금액·날짜·식별번호는 담당자가 원본과 대조한 뒤 수정하거나 승인합니다

다음 → 활동으로 판단해 봅니다

활동: 다시 촬영할까요, 원본을 확인할까요?

활동

네 상황에서 어떤 조치가 맞는지 골라 보세요.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

✓ ⑥ 후보 점수

⑦ 원본 확인

가. 이미지가 흐려서 숫자 경계가 보이지 않습니다

나. 1순위와 2순위 후보 점수가 거의 같습니다

다. 결재에 쓰이는 합계 금액입니다

라. 처음 보는 양식이 들어왔습니다

다시 촬영

사람이 원본 확인

표본으로 재점검

네 상황을 각각 어느 조치에 연결할 수 있을까요?

생각할 기준

입력 자체의 문제인지, 결과를 확인해야 하는 문제인지 나눠 보세요

정답: 입력은 다시 받고 결과는 확인합니다

정답

가는 다시 촬영, 나와 다는 사람이 원본 확인, 라는 표본으로 재점검입니다.

✓ ① 이미지 입력

✓ ② 픽셀 숫자

✓ ③ 작은 특징 찾기

✓ ④ 특징 정리

✓ ⑤ 특징 조합

✓ ⑥ 후보 점수

✓ ⑦ 원본 확인

정답

가 → 다시 촬영 / 나·다 → 사람이 원본 확인 / 라 → 표본으로 재점검

정답인 이유

입력 자체가 나쁘면 이미지를 다시 받고, 결과가 애매하거나 중요하면 사람이 원본과 대조합니다.

이 답이 아닌 이유

흐린 이미지를 사람이 원본 없이 고치면, 잘못된 값이 그대로 확정될 위험이 있습니다.

앞 내용과의 연결

앞에서 본 것처럼 가장 높은 점수도 정답을 보장하지 않기 때문입니다.

구간 정리

⑦ 완료 — 언제 다시 촬영하고 언제 사람이 확인할지 판단할 수 있습니다

다음 → 7단계를 직접 놓아 봅니다

활동: 7단계를 순서대로 놓아 봅니다

활동

아래 카드를 올바른 순서로 놓고, 사람이 확인하는 자리를 표시해 보세요.

작은 특징 찾기

후보 점수

이미지 입력

특징 정리

원본 확인

픽셀 숫자

특징 조합

카드는 순서가 섞여 있습니다. 번호는 지웠습니다.

순서를 정한 뒤, 학습으로 만든 기준이 쓰이는 칸과 사람이 확인하는 칸도 표시해 보세요.

생각할 기준

무엇이 있어야 다음 일을 할 수 있는지 따라가면 순서가 보입니다

다음 → 정답 지도

정답: 이미지에서 원본 확인까지입니다

정답

5쪽에서 본 것과 같은 순서·같은 이름·같은 색입니다.



학습으로 만든 기준은 ③ 작은 특징 찾기와 ⑥ 후보 점수에 쓰이고, 사람 확인은 ⑦에서 이루어집니다.

완성 지도

오늘 기억할 하나의 그림입니다

다음 → 이제 무엇을 설명할 수 있는지 확인합니다

이제 다음을 설명할 수 있습니다

일곱 가지를 스스로 말할 수 있으면 이 과정을 마친 것입니다.

- ☐ 이미지가 픽셀 숫자로 들어오는 과정
- ☐ 필터 하나가 특징 반응표 하나를 만드는 이유
- ☐ ReLU와 풀링이 서로 다른 일을 한다는 것
- ☐ 작은 특징이 숫자 후보 점수로 이어지는 흐름
- ☐ 학습할 때와 새 이미지를 사용할 때의 차이
- ☐ 후보 점수가 정답이나 보장된 확률이 아닌 이유
- ☐ 중요한 금액·날짜·식별값을 사람이 확인하는 위치

마무리

모델은 후보를 제안하고, 중요한 결과는 사람이 원본과 확인합니다

다음 → 객체 탐지 — 무엇인지 구별했으니, 이제 사진 속 위치까지 표시합니다